

團購系統資料庫設計規格

一、主要實體

實體名稱	主鍵	備註
Member	member_id	會員檔，記錄會員基本資料、聯絡方式、角色與帳號狀態。
Supplier	supplier_id	供應商檔，記錄商品供應商資料。
Product	product_id	商品檔，記錄商品名稱、價格、庫存與商品狀態。
GroupBuy	group_buy_id	團購活動檔，記錄團購標題、期間、成團條件與狀態。
GroupBuyItem	group_buy_item_id	團購商品檔，用來連接團購活動與商品。
PurchaseOrder	order_id	訂單檔，記錄會員下單資訊、總金額與訂單狀態。
OrderItem	order_item_id	訂單明細檔，記錄每筆訂單購買的商品與數量。
Payment	payment_id	付款紀錄檔，記錄付款方式、金額與付款狀態。
Fulfillment	fulfillment_id	配送／取貨檔，記錄配送方式、取貨資訊與履約狀態。

二、資料表設計

2.1 Member

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
member_id	會員編號	主鍵		否
email	電子郵件	替代鍵／唯一		否
phone	手機號碼	替代鍵／唯一		否
password_hash	密碼雜湊值			否
full_name	會員姓名			否
role	會員角色		member、organizer、admin	否
status	帳號狀態		active、inactive、banned	否
created_at	建立時間			否
updated_at	更新時間			是

2.2 Supplier

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
supplier_id	供應商編號	主鍵		否
supplier_name	供應商名稱			否
tax_id	統一編號	替代鍵／唯一		是
contact_name	聯絡人姓名			是
phone	聯絡電話			是
email	聯絡 Email			是
address	地址			是
status	供應商狀態		active、inactive	否
created_at	建立時間			否

2.3 Product

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
product_id	商品編號	主鍵		否
supplier_id	供應商編號	外鍵	參照 Supplier(supplier_id)	否
product_name	商品名稱			否
description	商品描述			是
original_price	商品原價		金額需 ≥ 0	否
unit	商品單位		例：盒、包、瓶	否
stock_quantity	庫存數量		數量需 ≥ 0	否
status	商品狀態		active、inactive、 discontinued	否
created_at	建立時間			否

2.4 GroupBuy

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
group_buy_id	團購活動編號	主鍵		否
organizer_member_id	團主會員編號	外鍵	參照 Member(member_id)	否
title	團購標題			否
description	團購說明			是
start_time	開始時間			否
end_time	結束時間		必須晚於 start_time	否
min_quantity	最低成團數量		數量需 > 0	否

max_quantity	最大可訂購數量		可為空；若有值需 $\geq$ min_quantity	是
status	團購狀態		draft、active、closed、cancelled、completed	否
pickup_location	取貨地點			是
created_at	建立時間			否

2.5 GroupBuyItem

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
group_buy_item_id	團購商品編號	主鍵		否
group_buy_id	團購活動編號	外鍵	參照 GroupBuy(group_buy_id)	否
product_id	商品編號	外鍵	參照 Product(product_id)	否
group_price	團購價格		金額需 > 0	否
quota_quantity	可團購數量上限		數量需 > 0	否
limit_per_member	每位會員限購數量		數量需 > 0	否
status	團購商品狀態		active、inactive、sold_out	否
created_at	建立時間			否

補充限制：

group_buy_id + product_id 可設定為唯一鍵，避免同一團購重複加入相同商品。

2.6 PurchaseOrder

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
order_id	訂單編號	主鍵		否
order_no	訂單流水編號	替代鍵／唯一		否
member_id	會員編號	外鍵	參照 Member(member_id)	否
group_buy_id	團購活動編號	外鍵	參照 GroupBuy(group_buy_id)	否

order_time	下單時間			否
order_status	訂單狀態		pending_payment、paid、cancelled、completed、refunded	否
total_amount	訂單總金額		金額需 ≥ 0	否
note	備註			是
created_at	建立時間			否

2.7 OrderItem

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
order_item_id	訂單明細編號	主鍵		否
order_id	訂單編號	外鍵	參照 PurchaseOrder(order_id)	否
group_buy_item_id	團購商品編號	外鍵	參照 GroupBuyItem(group_buy_item_id)	否
quantity	訂購數量		數量需 > 0	否
unit_price_snapshot	下單時單價		金額需 > 0	否
subtotal	小計金額	衍生屬性	$\text{quantity} \times \text{unit_price_snapshot}$	否

補充限制：

order_id + group_buy_item_id 可設定為唯一鍵，避免同一筆訂單重複加入相同團購商品。

2.8 Payment

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
payment_id	付款編號	主鍵		否
payment_no	付款流水編號	替代鍵／唯一		否
order_id	訂單編號	外鍵	參照 PurchaseOrder(order_id)	否
payment_method	付款方式		bank_transfer、credit_card、line_pay、cash	否
payment_amount	付款金額		金額需 > 0	否
payment_status	付款狀態		pending、success、failed、refunded	否
transaction_ref	第三方金流交易編號	替代鍵／唯一		是
paid_at	付款完成時間			是
created_at	建立時間			否

2.9 Fulfillment

欄位名稱	欄位說明	鍵類型	參照說明	是否可為空
fulfillment_id	履約編號	主鍵		否
order_id	訂單編號	外鍵／唯一	參照 PurchaseOrder(order_id)	否
fulfillment_type	履約方式		delivery、pickup	否
recipient_name	收件人或取貨人姓名			是
recipient_phone	收件人電話			是
address	配送地址			是
tracking_no	物流追蹤編號	替代鍵		是
fulfillment_status	履約狀態		pending、preparing、shipped、picked_up、completed	否

fulfilled_at	完成配送 或取貨時間			是
created_at	建立時間			否

三、關係說明

3.1 Member — GroupBuy 〈Creates〉

一位 Member 可以建立 0 或多個 GroupBuy。

每一個 GroupBuy 必定由 1 位 Member 建立。

- Member → GroupBuy : 0..*
- GroupBuy → Member : 1..1
- 外鍵：GroupBuy.organizer_member_id → Member.member_id

3.2 Supplier — Product 〈Provides〉

一個 Supplier 可以提供 0 或多項 Product。

每一項 Product 必定屬於 1 個 Supplier。

- Supplier → Product : 0..*
- Product → Supplier : 1..1
- 外鍵：Product.supplier_id → Supplier.supplier_id

3.3 GroupBuy — GroupBuyItem 〈Contains〉

一個 GroupBuy 可以包含 1 或多筆 GroupBuyItem。

每筆 GroupBuyItem 必定屬於 1 個 GroupBuy。

- GroupBuy → GroupBuyItem : 1..*
- GroupBuyItem → GroupBuy : 1..1
- 外鍵：GroupBuyItem.group_buy_id → GroupBuy.group_buy_id

3.4 Product — GroupBuyItem 〈ListedIn〉

一項 Product 可以出現在 0 或多筆 GroupBuyItem 中。

每筆 GroupBuyItem 必定指定 1 項 Product。

- Product → GroupBuyItem : 0..*
- GroupBuyItem → Product : 1..1
- 外鍵：GroupBuyItem.product_id → Product.product_id

補充說明：

GroupBuy 與 Product 原本是多對多關係，因此透過 GroupBuyItem 拆解成兩個一對多關係。

3.5 Member — PurchaseOrder 〈Places〉

一位 Member 可以建立 0 或多筆 PurchaseOrder。

每筆 PurchaseOrder 必定屬於 1 位 Member。

- Member → PurchaseOrder : 0..*

- PurchaseOrder → Member : 1..1
- 外鍵：PurchaseOrder.member_id → Member.member_id

3.6 GroupBuy — PurchaseOrder 〈Receives〉

一個 GroupBuy 可以包含 0 或多筆 PurchaseOrder。

每筆 PurchaseOrder 必定屬於 1 個 GroupBuy。

- GroupBuy → PurchaseOrder : 0..*
- PurchaseOrder → GroupBuy : 1..1
- 外鍵：PurchaseOrder.group_buy_id → GroupBuy.group_buy_id

3.7 PurchaseOrder — OrderItem 〈Has〉

一筆 PurchaseOrder 至少包含 1 筆 OrderItem。

每筆 OrderItem 只能屬於 1 筆 PurchaseOrder。

- PurchaseOrder → OrderItem : 1..*
- OrderItem → PurchaseOrder : 1..1
- 外鍵：OrderItem.order_id → PurchaseOrder.order_id

3.8 GroupBuyItem — OrderItem 〈SelectedAs〉

一筆 GroupBuyItem 可以出現在 0 或多筆 OrderItem 中。

每筆 OrderItem 必定指定 1 筆 GroupBuyItem。

- GroupBuyItem → OrderItem : 0..*
- OrderItem → GroupBuyItem : 1..1
- 外鍵：OrderItem.group_buy_item_id → GroupBuyItem.group_buy_item_id

3.9 PurchaseOrder — Payment 〈PaidBy〉

一筆 PurchaseOrder 可以有 0 或多筆 Payment。

每筆 Payment 必定對應 1 筆 PurchaseOrder。

- PurchaseOrder → Payment : 0..*
- Payment → PurchaseOrder : 1..1
- 外鍵：Payment.order_id → PurchaseOrder.order_id

補充說明：

付款可能失敗、重新付款或退款，因此設計為一筆訂單可對應多筆付款紀錄。

3.10 PurchaseOrder — Fulfillment 〈FulfilledBy〉

一筆 PurchaseOrder 最多對應 1 筆 Fulfillment。

每筆 Fulfillment 必定對應 1 筆 PurchaseOrder。

- PurchaseOrder → Fulfillment : 0..1
- Fulfillment → PurchaseOrder : 1..1
- 外鍵：Fulfillment.order_id → PurchaseOrder.order_id

補充說明：

訂單剛成立時可能尚未配送，因此 Fulfillment 可稍後建立。

Fulfillment.order_id 應設定唯一限制，以確保一筆訂單最多只有一筆履約紀錄。

四、依賴層次

為避免建立資料表時發生外鍵參照衝突，可依下列順序建立資料表。

階段 1：無外鍵依賴

這些資料表不需要先參照其他資料表，因此可最先建立。

- Member
- Supplier

階段 2：參照階段 1

這些資料表需要參照 Member 或 Supplier。

- Product
 - 外鍵參照 Supplier(supplier_id)
- GroupBuy
 - 外鍵參照 Member(member_id)

階段 3：參照階段 2

這些資料表需要參照 Product、GroupBuy 或 Member。

- GroupBuyItem
 - 外鍵參照 GroupBuy(group_buy_id)
 - 外鍵參照 Product(product_id)
- PurchaseOrder
 - 外鍵參照 Member(member_id)
 - 外鍵參照 GroupBuy(group_buy_id)

階段 4：參照階段 3

這些資料表需要參照 PurchaseOrder 或 GroupBuyItem。

- OrderItem
 - 外鍵參照 PurchaseOrder(order_id)
 - 外鍵參照 GroupBuyItem(group_buy_item_id)
- Payment
 - 外鍵參照 PurchaseOrder(order_id)
- Fulfillment
 - 外鍵參照 PurchaseOrder(order_id)

五、完整性限制

5.1 Primary Key Constraints

資料表	Primary Key
Member	member_id
Supplier	supplier_id

Product	product_id
GroupBuy	group_buy_id
GroupBuyItem	group_buy_item_id
PurchaseOrder	order_id
OrderItem	order_item_id
Payment	payment_id
Fulfillment	fulfillment_id

5.2 Foreign Key Constraints

子資料表	Foreign Key	參照父資料表
Product	supplier_id	Supplier(supplier_id)
GroupBuy	organizer_member_id	Member(member_id)
GroupBuyItem	group_buy_id	GroupBuy(group_buy_id)
GroupBuyItem	product_id	Product(product_id)
PurchaseOrder	member_id	Member(member_id)
PurchaseOrder	group_buy_id	GroupBuy(group_buy_id)
OrderItem	order_id	PurchaseOrder(order_id)
OrderItem	group_buy_item_id	GroupBuyItem(group_buy_item_id)
Payment	order_id	PurchaseOrder(order_id)
Fulfillment	order_id	PurchaseOrder(order_id)

5.3 Unique Constraints

資料表	Unique 欄位	說明
Member	email	防止 Email 重複註冊
Member	phone	防止手機號碼重複
Supplier	tax_id	防止供應商統一編號重複
GroupBuyItem	group_buy_id, product_id	避免同一團購重複加入相同商品
PurchaseOrder	order_no	訂單流水編號不可重複
OrderItem	order_id, group_buy_item_id	避免同一訂單重複相同商品
Payment	payment_no	付款流水編號不可重複
Payment	transaction_ref	第三方金流交易編號不可重複
Fulfillment	order_id	一筆訂單最多一筆履約紀錄

六、業務規則

1. 只有狀態為 **active** 的會員可以下單。
2. 只有狀態為 **active** 的商品可以加入團購。
3. 只有狀態為 **active** 的團購活動可以被下單。

4. 一筆訂單至少需要一筆訂單明細。
5. 訂單總金額應等於所有訂單明細 subtotal 的加總。
6. 訂單明細 subtotal 應等於 $\text{quantity} \times \text{unit_price_snapshot}$ 。
7. 訂購數量不得超過團購商品的 quota_quantity。
8. 付款成功後，訂單狀態才可改為 paid。
9. 已付款訂單不得直接刪除，只能更改狀態。
10. 一筆訂單最多只能有一筆成功付款紀錄，但可保留多筆失敗付款紀錄。
11. 一筆訂單最多只能對應一筆配送或取貨紀錄。
12. 團購結束後不得新增訂單。

七、結論

本資料庫設計以團購系統為主題，建立 Member、Supplier、Product、GroupBuy、GroupBuyItem、PurchaseOrder、OrderItem、Payment 與 Fulfillment 等主要實體。

在關係設計上，本系統透過 GroupBuyItem 解決 GroupBuy 與 Product 之間的多對多關係，並透過 OrderItem 記錄每筆訂單的商品明細。PurchaseOrder 與 Payment、Fulfillment 分離設計，可避免訂單資料過度複雜，並保留付款與配送紀錄。

整體而言，本資料庫模型可支援團購建立、會員下單、付款、配送與取貨等主要流程，並具備基本完整性限制與資料一致性檢查，適合作為後續 SQL DDL 實作與系統開發的基礎。